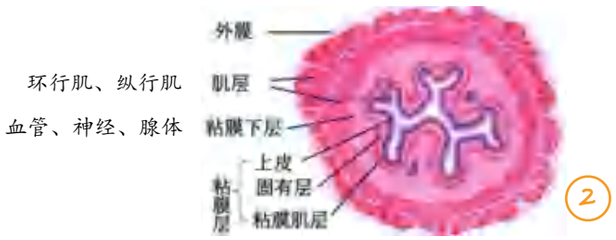
生理学 消化和吸收

核心精讲·消化概述（0-1）①

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图





②

一、消化道平滑肌的特性 学成选择题

兴奋性较低、舒缩缓慢	若它兴奋性很高你天天肚子痛
消化道平滑肌动作电位与骨骼肌相比	上升**慢**（Ca^{2+}内流）、幅度低、持续长
自律性（节律性）	节律慢（**慢波/基本电节律**）
紧张性 （持续轻微收缩状态）	①使消化道保持一定的形状、位置、压力 ②紧张性收缩是各种收缩活动的基础
伸展性（胃最大）	少吃点可以、胡吃海喝也可以
对电、刀割、针刺刺激不敏感（手术） **对食物的机械牵拉、温度、化学性刺激敏感**	有人喝点冷水肚子就痛、说明对温度很敏感，所以女朋友肚子痛就让她多喝热水

②

二、慢波

（1）概念：在静息电位基础上，膜电位自发的产生节律性的轻度去极化和复极化。慢波属于**局部电位**（没有达到阈电位、轻度的去极化会被 **K^+外流**抵消）

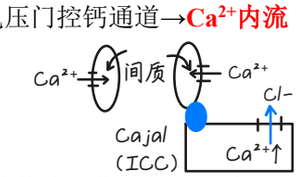
复习：局部电位如慢波、终板电位、EPSP、IPSP、感受器电位、发生器电位

（2）机制：慢波**起源于环形肌和纵行肌**交界处**间质**中的卡哈尔 **Cajal** 细胞（**ICC 起搏细胞**），Cajal 细胞在两肌层间起桥梁作用。当 Cajal 细胞内 Ca^{2+}↑→激活依赖钙的氯通道→Cl^-外流→Cajal 细胞膜去极化→扩布到环形肌和纵行肌细胞→激活电压门控钙通道→**Ca^{2+}内流**→平滑肌细胞膜去极化（慢波）

不是肌细胞

③





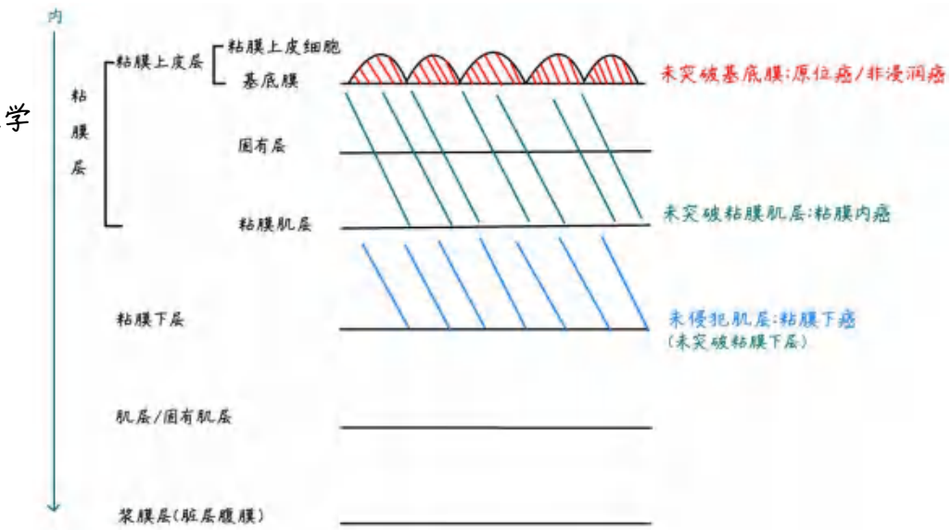
（3）慢波的频率**慢**、波幅**小**（10-15mv）。**慢波决定平滑肌的收缩节律（收缩频率、速度、方向）**。胃平滑肌的慢波频率为 3 次/分、十二指肠为 12 次/分（动快点以吸收营养）

基本电节律

④

① 食物中的大分子营养物质在消化道内被分解为可吸收的小分子物质的过程，称为消化。
消化有两种方式，一是机械性消化，即通过消化道肌肉的收缩和舒张，将食物磨碎，并使之与消化液充分混合，同时把食物不断向消化道的远端推送；二是化学性消化，即通过消化腺分泌的酶将食物中的大分子营养物质分解为可吸收的小分子物质。
经消化后的营养成分透过消化道黏膜进入血液或淋巴液的过程，称为吸收。未被吸收的食物残渣则以粪便的形式被排出体外。

② 串联病理学



② 理解：
①.伸展性：消化道平滑肌能适应接纳的食物需要进行很大的伸展，以增加其容积，使消化道有可能容纳几倍与原容积的食物，而消化道内压力却不明显升高。

②.对不同刺激的敏感性不同：消化道平滑肌对食物的机械牵拉、温度、化学性刺激敏感，因其机械牵张、温度和化学性刺激可促进消化腺分泌及消化道运动，有助于食物的消化。

③ 强调：慢波不是起源于肌细胞，而是起源于环形肌和纵行肌交界处间质中的卡哈尔Cajal细胞。
因此ICC被认为是胃肠运动的起搏细胞。

当ICC细胞内的Ca2+浓度增加时，激活细胞膜上钙激活的氯通道，Cl-外流，膜电位出现去极化（负电荷外流）。随后慢波电位通过ICC与平滑肌细胞之间的缝隙连接扩布到平滑肌细胞，引起平滑肌细胞电压门控钙通道（ICa-L）开放，出现Ca2+内流。

④ 人的慢波频率在胃约为每分钟3次，在十二指肠约为每分钟12次，回肠末端为每分钟8~9次。

应注意的是，消化道不同部位平滑肌的慢波频率不同，不可简单认为是由上而下逐渐增大的，这与消化运动相关。